§2.3-§2.5 微分及其应用

一、微分的概念

二、微分的计算（隐函数、参数方程）

三、微分在近似计算中的应用

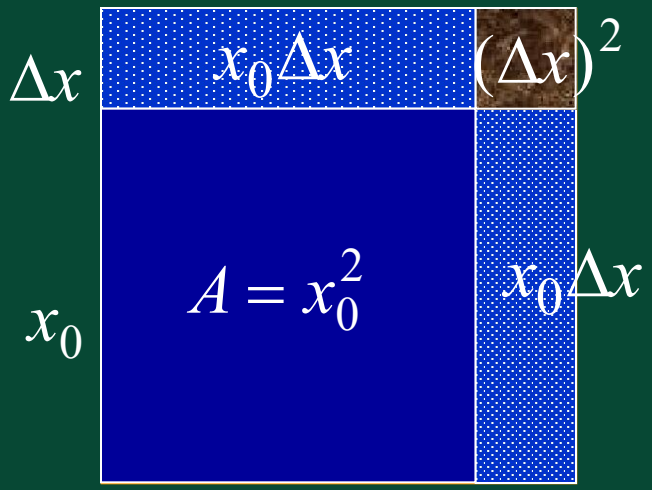
一、微分的概念

引例： 一块正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由x_0变到$x_0+\Delta x$，问此薄片面积改变了多少？

设薄片边长为x，面积为A，则$A=x^2$，当x在x_0取得增量Δx时，面积的增量为

$$\Delta A=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2$$

$$=\underbrace{2x_0\Delta x}_{\text{关于}\Delta x\text{的线性主部}}+\underbrace{(\Delta x)^2}_{\Delta x\to 0\text{时为高阶无穷小}}$$



故 $\Delta A\approx 2x_0\Delta x$

称为函数在x_0的微分

定义: 若函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的增量可表示为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)$$

(A 为不依赖于$\triangle x$ 的常数)

则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 **可微,** 而 $A\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 的**微分**, 记作 $\mathrm{d}y$ 或 $\mathrm{d}f$, 即

$$\mathrm{d}y=A\Delta x$$

注: 微分是函数改变量的线性主要部分(线性主部)

$y=f(x)$在点x_0可微 $\Leftrightarrow \Delta y=\underline{A\Delta x}+o(\Delta x).$

线性主部

$dy=A\Delta x.$

定理： 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微的**充要条件**是 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $A=f'(x_0)$，即

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$$

证：“必要性”

已知 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微，则

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)$$

$$\therefore \quad \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right)=A$$

故 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导，且 $f'(x_0)=A$

定理： 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微的**充要条件**是 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $A=f'(x_0)$，即

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$$

“充分性” 已知 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)$$

$$\therefore\quad \frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha \qquad (\lim_{\Delta x\to 0}\alpha=0)$$

故 $\Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x=\underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{f'(x_0)\neq 0\text{时}}+o(\Delta x)$

此项为Δy的线性主部

即 $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$

说明： $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$

$$\mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x$$

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\mathrm{d}y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{f'(x_0)\Delta x}$$

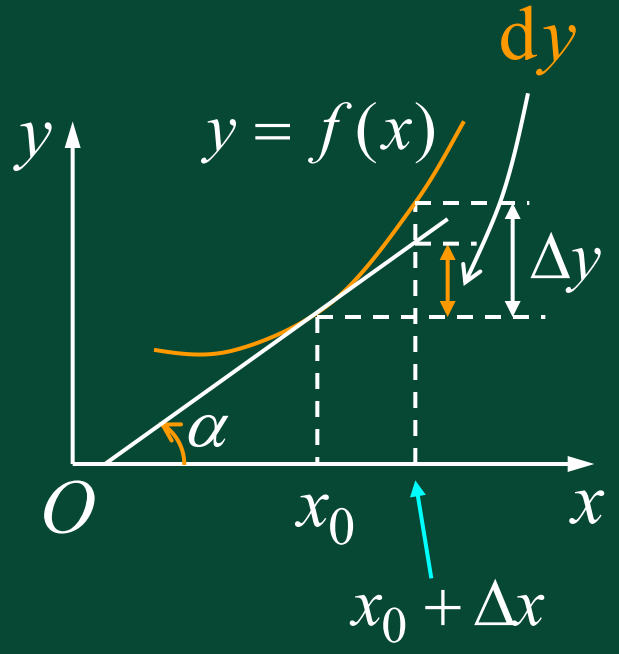
$$= \frac{1}{f'(x_0)} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1$$

所以 $\Delta x \to 0$ 时 Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是等价无穷小，故当 $|\Delta x|$ 很小时，有近似公式

$$\Delta y \approx \mathrm{d}y$$

微分的几何意义 ——— 切线纵坐标的增量

$$\mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x = \tan\alpha \cdot \Delta x$$



当 Δx 很小时，$\Delta y \approx \mathrm{d}y$

当 $y = x$ 时，

$$\Delta y = \Delta x \overset{\text{记}}{=} \mathrm{d}x$$

称 Δx 为**自变量的微分**，记作 $\mathrm{d}x$

则有 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$

从而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(x)$

导数也叫作微商

例如，$y = x^3$，

$$\mathrm{d}y\Big|_{\substack{x=2\\ \mathrm{d}x=0.02}} = 3x^2 \cdot \mathrm{d}x\Big|_{\substack{x=2\\ \mathrm{d}x=0.02}} = 0.24$$

又如，$y = \arctan x$，

$$\mathrm{d}y = \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

基本初等函数的微分公式

二、 微分的计算

设 $u(x)$, $v(x)$ 均可微 , 则

1. $\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v$

2. $\mathrm{d}(Cu) = C\mathrm{d}u$ (C 为常数)

3. $\mathrm{d}(uv) = v\mathrm{d}u + u\mathrm{d}v$

4. $\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v}{v^2}$ ($v \neq 0$)

5. 复合函数的微分

$y = f(u), u = \varphi(x)$ 分别可微 ,

则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 的微分为

$$\mathrm{d}y = y'_x \mathrm{d}x = f'(u)\varphi'(x)\mathrm{d}x \longrightarrow \boxed{\mathrm{d}u}$$

$$\mathrm{d}y = f'(u)\mathrm{d}u$$

微分形式不变

例1. $y=\ln(1+\mathrm{e}^{x^2})$, 求 $\mathrm{d}y$.

解:

$$\mathrm{d}y=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x^2}}\,\mathrm{d}(1+\mathrm{e}^{x^2})$$

$$=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x^2}}\cdot\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}(x^2)$$

$$=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x^2}}\cdot\mathrm{e}^{x^2}\cdot 2x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2x\mathrm{e}^{x^2}}{1+\mathrm{e}^{x^2}}\mathrm{d}x$$

例2. 设 $y\sin x-\cos(x-y)=0$，求 $\mathrm{d}y$.

解: 利用一阶微分形式不变性，有

$$\mathrm{d}(y\sin x)-\mathrm{d}(\cos(x-y))=0$$

$$\sin x\,\mathrm{d}y+y\cos x\,\mathrm{d}x+\sin(x-y)\,(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)=0$$

$$\mathrm{d}y=\frac{y\cos x+\sin(x-y)}{\sin(x-y)-\sin x}\mathrm{d}x$$

例3. 在下列括号中填入适当的函数使等式成立:

(1) $\mathrm{d}(\ \frac{1}{2}x^2+C\ )=x\mathrm{d}x$ $\quad$ (C为任意常数)

(2) $\mathrm{d}(\ \frac{1}{\omega}\sin\omega t\ +C)=\cos\omega t\,\mathrm{d}t$

说明: 上述微分的反问题是不定积分要研究的内容.

注意: 数学中的反问题往往出现多值性.

注

数学中的反问题往往出现多值性，例如

$$2^2=(4) \qquad (\pm 2)^2=4$$

$$\sin\frac{\pi}{4}=(\frac{\sqrt{2}}{2}) \qquad \sin(\frac{\pi}{4}+2k\pi)=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

6、隐函数的微分

若由方程 $F(x,y)=0$ 可确定 y 是 x 的函数，则称此函数为**隐函数**.

由 $y=f(x)$ 表示的函数，称为**显函数**.

例如, $x-y^3-1=0$ 可确定显函数 $y=\sqrt[3]{x-1}$

$y^5+2y-x-3x^7=0$ 可确定 y 是 x 的函数，但此隐函数不能显化.

隐函数**求导方法**：$F(x,y)=0$

↓ 两边对 x 求导（注意 $y=y(x)$）

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x,y)=0$ （含导数 y' 的方程）

例4. 求由方程 $y^5+2y-x-3x^7=0$ 确定的隐函数 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

解: 方程两边对 x 求导

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y^5+2y-x-3x^7)=0$$

得 $$5y^4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1-21x^6=0$$

$$\therefore\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1+21x^6}{5y^4+2}$$

因 $x=0$ 时 $y=0$，故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$

例5. 求椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 在点 $(2,\frac{3}{2}\sqrt{3})$ 处的切线方程.

解: 椭圆方程两边对 x 求导

$$\frac{x}{8}+\frac{2}{9}y\cdot y'=0$$

$$\therefore\ y'\Big|_{\substack{x=2\\ y=\frac{3}{2}\sqrt{3}}}=-\frac{9}{16}\frac{x}{y}\Big|_{\substack{x=2\\ y=\frac{3}{2}\sqrt{3}}}=-\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故切线方程为 $y-\frac{3}{2}\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{4}(x-2)$

即 $\sqrt{3}x+4y-8\sqrt{3}=0$

对数求导法： 先在方程两边取对数，然后利用隐函数的求导方法求出导数.

适用范围：多个函数相乘和幂指函数$u(x)^{v(x)}$的情形.

1) 对幂指函数$y=u^v$, 其中$u=u(x), v=v(x)$, 可用对数求导法求导：

$$\ln y = v\ln u$$

$$\frac{1}{y}y' = v'\ln u + \frac{u'v}{u}$$

$$y' = u^v\left(v'\ln u + \frac{u'v}{u}\right)$$

注意：

$$y' = \underline{u^v \ln u \cdot v'} + \underline{vu^{v-1}\cdot u'}$$

按指数函数求导公式　　按幂函数求导公式

例6. 求 $y = x^{\sin x}\ (x > 0)$ 的导数 .

解: 两边取对数 , 化为隐式

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

两边对 x 求导

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}$$

$$\therefore \quad y' = x^{\sin x}\left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$$

2) 有些显函数用对数求导法求导很方便 .

例如, $y=\left(\frac{a}{b}\right)^{x}\left(\frac{b}{x}\right)^{a}\left(\frac{x}{a}\right)^{b}\quad\left(a>0,b>0,\frac{a}{b}\neq 1\right)$

两边取对数

$$\ln y=x\ln\frac{a}{b}+a[\ln b-\ln x]+b[\ln x-\ln a]$$

两边对 x 求导

$$\frac{y'}{y}=\ln\frac{a}{b}-\frac{a}{x}+\frac{b}{x}$$

$$y'=\left(\frac{a}{b}\right)^{x}\left(\frac{b}{x}\right)^{a}\left(\frac{x}{a}\right)^{b}\left(\ln\frac{a}{b}-\frac{a}{x}+\frac{b}{x}\right)$$

又如，$y=\sqrt{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

两边取对数

$$(\ln|u|)'=\frac{u'}{u}$$

$$\ln y=\frac{1}{2}[\ln|x-1|+\ln|x-2|-\ln|x-3|-\ln|x-4|]$$

对 x 求导

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right]$$

$$y'=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}\left[\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right]$$

7、由参数方程确定的函数的导数

若参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 可确定一个 y 与 x 之间的函数关系，$\varphi(t),\psi(t)$ 可导，且 $[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2\neq 0$，则

$\varphi'(t)\neq 0$ 时，有

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$\psi'(t)\neq 0$ 时，有

$$\frac{dx}{dy}=\frac{dx}{dt}\cdot\frac{dt}{dy}=\frac{dx}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dy}{dt}}=\frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)}$$

(此时看成 x 是 y 的函数)

例7. 设由方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ t^2 - y + \varepsilon \sin y = 1 \end{cases}$ $(0 < \varepsilon < 1)$

确定函数 $y = y(x)$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解: 方程组两边对 t 求导, 得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2t + 2 \\ 2t - \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \varepsilon \cos y \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2(t+1) \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \dfrac{2t}{1 - \varepsilon \cos y} \end{cases}$$

故 $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \Big/ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{t}{(t+1)(1 - \varepsilon \cos y)}$$

例8. 抛射体运动轨迹的参数方程为 $\begin{cases} x = v_1 t \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$

求抛射体在时刻 t 的运动速度的大小和方向.

解: 先求速度大小:

速度的水平分量为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v_1$, 垂直分量为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_2 - gt$,

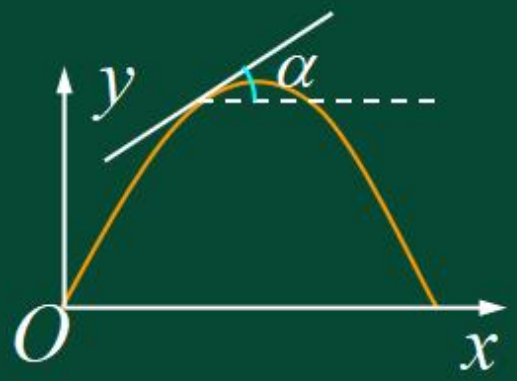
故抛射体速度大小

$$v = \sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2 + (\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2} = \sqrt{v_1^{\,2} + (v_2 - gt)^2}$$

再求速度方向 (即轨迹的切线方向):

设 α 为切线倾角, 则

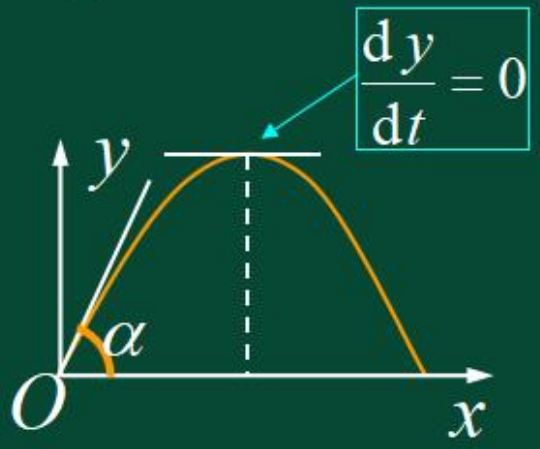
$$\tan\alpha = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{v_2 - gt}{v_1}$$



抛射体轨迹的参数方程 $\begin{cases} x = v_1 t \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$

速度的水平分量 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v_1$，垂直分量 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_2 - gt$，

速度的方向 $\tan\alpha = \frac{v_2 - gt}{v_1}$



在刚射出 (即 $t = 0$)时, 倾角为

$$\alpha = \arctan \frac{v_2}{v_1}$$

达到最高点的时刻 $t = \frac{v_2}{g}$, 高度 $y\Big|_{t=\frac{v_2}{g}} = \frac{1}{2}\frac{{v_2}^2}{g}$

落地时刻 $t = \frac{2v_2}{g}$, 抛射最远距离 $x\Big|_{t=\frac{2v_2}{g}} = \frac{2v_1 v_2}{g}$

三、 微分在近似计算中的应用

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

当$|\Delta x|$很小时, 得近似等式:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$$

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

$$\downarrow \quad \text{令 } x = x_0 + \Delta x$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

使用原则: 1) $f(x_0)$, $f'(x_0)$ 好算;

2) x 与x_0 靠近.

特别当 $x_0 = 0$，$|x|$ 很小时，

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x$$

常用近似公式： ($|x|$ 很小)

(1) $(1+x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x$

证明： 令 $f(x) = (1+x)^{\alpha}$

得 $f(0) = 1$，$f'(0) = \alpha$

$\therefore$ 当 $|x|$ 很小时，$(1+x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x$

(2) $\sin x \approx x$

(3) $e^{x} \approx 1 + x$

(4) $\tan x \approx x$

(5) $\ln(1+x) \approx x$

例9. 求 $\sin 29^\circ$ 的近似值 .

解: 设 $f(x)=\sin x$,

取 $x_0=30^\circ=\dfrac{\pi}{6}$, $x=29^\circ=\dfrac{29}{180}\pi$

则 $\mathrm{d}x=-\dfrac{\pi}{180}$

$$\sin 29^\circ=\sin\frac{29}{180}\pi \approx \sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{6}\cdot\left(-\frac{\pi}{180}\right)$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot(-0.0175)$$

$$\approx 0.485$$

$\sin 29^\circ \approx 0.4848\cdots$

例10. 计算$\sqrt[5]{245}$的近似值 .

$3^5 = 243$

解: $\sqrt[5]{245} = (243+2)^{\frac{1}{5}}$

$$= 3(1+\frac{2}{243})^{\frac{1}{5}}$$

$$(1+x)^{\alpha} \approx 1+\alpha x$$

$$\approx 3\,(1+\frac{1}{5}\cdot\frac{2}{243})$$

$$\approx 3.004938$$

$$\sqrt[5]{245} = 3.004942\cdots$$

例11. 计算 $e^{0.03}$

解: $e^{0.03} = e^{0+0.03}$,

令$f(x) = e^x$, $f'(x) = e^x$

$$\Rightarrow e^{0+0.03} \approx f(0) + f'(0)\Delta x,$$

$$\Delta x = 0.03$$

从而$e^{0.03} \approx 1 + 1 \times 0.03 = 1.03.$

例12. 有一批半径为1cm 的球，为了提高球面的光洁度，要镀上一层铜，厚度定为 0.01cm，估计一下，每只球需用铜多少克 .(铜的密度 : $8.9\,\mathrm{g/cm^3}$)

解: 已知球体体积为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$

镀铜体积为 V 在 $R=1, \Delta R=0.01$ 时体积的增量 ΔV,

$$\Delta V \approx \mathrm{d}V \Big|_{\substack{R=1\\ \Delta R=0.01}} = 4\pi R^2 \Delta R \Big|_{\substack{R=1\\ \Delta R=0.01}}$$

$$\approx 0.13\,(\mathrm{cm^3})$$

因此每只球需用铜约为

$$8.9\times 0.13 = 1.16\ (\mathrm{g})$$

内容小结

1. 微分概念

- 微分的定义及几何意义
- 可微 $\Longleftrightarrow$ 可导

2. 微分运算法则

微分形式不变性：$\mathrm{d}f(u)=f'(u)\mathrm{d}u$

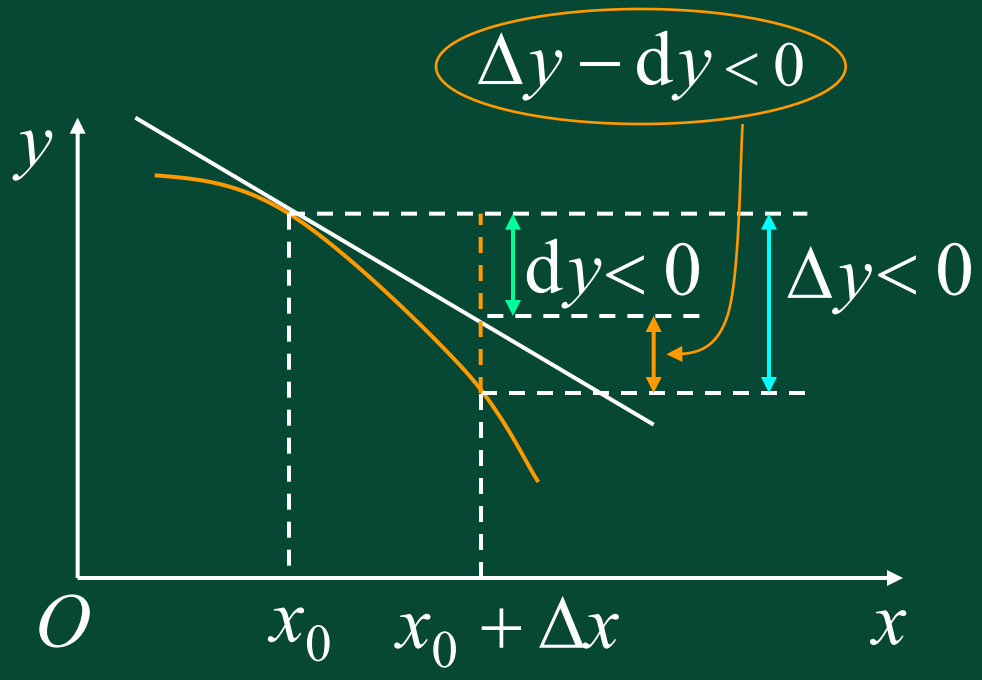
（u 是自变量或中间变量）

隐函数求导法、参数方程求导法

3. 微分的应用:近似计算

思考与练习

1. 设函数 $y=f(x)$ 的图形如下, 试在图中标出的点 x_0 处的 $\mathrm{d}y, \Delta y$ 及 $\Delta y-\mathrm{d}y$, 并说明其正负 .



2. $\mathrm{d}(\arctan e^{-x}) = \dfrac{1}{1+e^{-2x}}\,\mathrm{d}e^{-x}$

$$= \frac{-e^{-x}}{1+e^{-2x}}\,\mathrm{d}x$$

3. $\dfrac{\mathrm{d}\tan x}{\mathrm{d}\sin x} = \dfrac{\sec^3 x}{\quad}$

4. $\mathrm{d}\left(-\dfrac{1}{2}\cos 2x + C\right) = \sin 2x\,\mathrm{d}x$

5. 已知 $y=\arcsin(\sin^2\frac{1}{x})$, 求 $\mathrm{d}y$.

解： 因为

$$y'=\frac{1}{\sqrt{1-(\sin^2\frac{1}{x})^2}}\cdot 2\sin\frac{1}{x}\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot(-\frac{1}{x^2})$$

所以

$$\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x=-\frac{\sin\frac{2}{x}}{x^2\sqrt{1-(\sin^2\frac{1}{x})^2}}\mathbf{d}x$$

6. 已知 $xy = e^{x+y}$, 求 dy.

解:方程两边求微分, 得

$$x\,dy + y\,dx = e^{x+y}(dx + dy)$$

$$\therefore \quad dy = \frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x}dx$$

7. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-\sin 3x+6y=0$ 确定，求 $\mathrm{d}\,y\big|_{x=0}$.

解: 方程两边求微分, 得

$$3x^2\,\mathrm{d}\,x+3y^2\,\mathrm{d}\,y-3\cos 3x\,\mathrm{d}\,x+6\,\mathrm{d}\,y=0$$

当 $x=0$ 时 $y=0$, 由上式得 $\mathrm{d}\,y\big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}\,\mathrm{d}\,x$

8. 设 $y=\underbrace{(\sin x)^{\tan x}}_{y_1}+\underbrace{\frac{x}{x^{\ln x}}\sqrt[3]{\frac{2-x}{(2+x)^2}}}_{y_2}$，求 y'.

提示: 分别用对数微分法求 y_1'，y_2'.

答案:

$$y'=y_1'+y_2'$$

$$=(\sin x)^{\tan x}(\sec^2 x\cdot\ln\sin x+1)$$

$$+\frac{1}{x^{\ln x}}\sqrt[3]{\frac{3-x}{(2+x)^2}}\left[1-2\ln x-\frac{x}{3(2-x)}-\frac{2x}{3(2+x)}\right]$$

9、 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+xy=e$ 确定，求 $y'(0)$，$y''(0)$.

解: 方程两边对 x 求导，得

$$e^y y'+y+xy'=0 \qquad ①$$

再求导，得

$$e^y y'^2+(e^y+x)y''+2y'=0 \qquad ②$$

当 $x=0$ 时，$y=1$，故由 ① 得

$$y'(0)=-\frac{1}{e}$$

再代入 ② 得 $\quad y''(0)=\frac{1}{e^2}$

10. 设$y = x + e^x$, 求其反函数的导数 .

解：方法1 $\because$ $\dfrac{dy}{dx} = 1 + e^x$

$$\therefore \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'} = \frac{1}{1+e^x}$$

方法2 等式两边同时对 y 求导

$$1 = \frac{dx}{dy} + e^x \cdot \frac{dx}{dy} \longrightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{1}{1+e^x}$$

11. 设 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

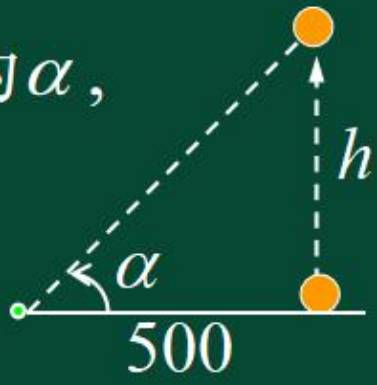
解： 方程组两边同时对 t 求导，得

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 6t + 2 \\ e^y \cdot \dfrac{dy}{dt} \cdot \sin t + e^y \cos t - \dfrac{dy}{dt} = 0 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$$

$$\therefore \left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \left.\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=0} = \left.\frac{e^y \cos t}{(1 - e^y \sin t)(6t + 2)}\right|_{t=0} = \frac{e}{2}$$

12. 一气球从离开观察员500 m 处离地面铅直上升，其速率为140m/min，当气球高度为 500 m 时，观察员视线的仰角增加率是多少?



解: 设气球上升 t 分后其高度为h，仰角为α，

则 $$\tan\alpha=\frac{h}{500}$$

两边对 t 求导

$$\sec^2\alpha\cdot\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{500}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

$\sec^2\alpha=1+\tan^2\alpha$

已知 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=140\mathrm{m/min}$，$h=500\mathrm{m}$ 时，$\tan\alpha=1$，$\sec^2\alpha=2$，

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{500}\cdot 140=0.14\ (\mathrm{rad/min})$$